

WujiaTea Odoo 19

Tài liệu kiến trúc & sprint log

Hồng Trà Ngô Gia

Dev Team

`huyban.han@gmail.com`

Cập nhật: May 10, 2026

Contents

1	Tổng quan dự án	4
1.1	Mục tiêu	4
1.2	Cấu trúc thư mục	4
1.3	Modules đã hoàn thành	4
1.3.1	Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)	4
1.3.2	Còn lại (chưa làm)	5
1.4	Dependency tree (sau refactor)	5
1.5	Khác biệt lớn so với bản Odoo 14	6
1.6	Cách chạy	6
2	Quyết định kiến trúc (ADR)	7
2.1	ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác	7
2.2	ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)	7
2.3	ADR-003: Postgres role riêng odoo19	7
2.4	ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo	7
2.5	ADR-005: Model mới wujia.franchise.member thay vì sửa franchise.management v14	8
2.6	ADR-006: Real-time qua bus.bus + WebSocket Odoo native	8
2.7	ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History	8
2.8	ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14	8
2.9	ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau	8
2.10	ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên sale.order	9
2.11	ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN	9
2.12	ADR-012: Tách wujia_franchise_management ra khỏi wujia_franchise (bị over-rule bởi ADR-015)	9
2.13	ADR-013: res.area / res.ward đặt trong wujia_core	9
2.14	ADR-014: wujia.franchise.member có UI độc lập, không sửa form res.users gốc	9
2.15	ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)	10
3	Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng	11
3.1	Bối cảnh	11
3.2	Module sau refactor	11
3.3	Model res.ward (Phường/Xã)	12
3.4	Model res.area (Khu vực kinh doanh)	12
3.5	Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)	13
3.5.1	Định danh	13
3.5.2	Hợp đồng	13
3.5.3	Khu vực + Liên hệ	13

3.5.4	Thành viên + cờ điều khiển	13
3.5.5	Action + Cron	14
3.6	Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)	14
3.7	Extension res.partner	15
3.8	Extension res.users	15
3.9	Menu structure	15
3.10	Tính khối lượng (BA spec mục 3)	16
3.10.1	sale.order.line	16
3.10.2	sale.order	16
3.10.3	stock.move	16
3.10.4	stock.picking + stock.picking.batch	16
3.11	Verify install (đã pass)	16
4	Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)	18
4.1	Phạm vi Day 1	18
4.2	File tree đã tạo	18
4.3	6 field mới trên sale.order	18
4.4	3 field mới trên product.template	19
4.5	Constraints (validate ở ORM, không phải JS)	19
4.5.1	sale.order	19
4.5.2	sale.order.line	19
4.5.3	product.template	19
4.6	Record rules cho portal user	19
4.7	ACL (ir.model.access.csv)	20
4.8	Verify install	20
5	Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations	21
5.1	Phạm vi Day 2 (đã làm)	21
5.2	Setup queue_job (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)	21
5.3	Fix PO-1: ormcache cho lookup chi nhánh user	21
5.3.1	Code thay đổi	22
5.3.2	Cache invalidation	22
5.3.3	Update record rule dùng method mới	22
5.4	Fix PO-2: Store + index is_currently_valid	23
5.4.1	Code thay đổi	23
5.4.2	Cron daily recompute	23
5.4.3	Migration	23
5.5	Verify đã pass	24
5.6	Đo lường impact (theoretical)	24
5.7	Files đã chạm Day 2	24
6	Roadmap Sprint 2 còn lại	25
6.1	Day 2: Method + Bus + Tests	25
6.2	Day 3: Demo data	25
6.3	Day 4: Branch picker tại login	25
6.4	Day 5-7: wujia_portal_sale	25
6.5	Day 8-9: wujia_portal_purchase_history	26
6.6	Day 10: Polish	26
7	Sprint 3 – Feature B: Quản lý đội xe (wujia_fleet + wujia_delivery)	27
7.1	Bối cảnh nghiệp vụ	27
7.2	Quyết định kiến trúc (2026-05-02)	27

7.3	Module wujia_fleet — Sổ tay đội xe	28
7.3.1	Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"	28
7.3.2	Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"	28
7.3.3	Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"	28
7.3.4	Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"	28
7.3.5	Phân quyền	28
7.3.6	Menu Fleet Management	28
7.4	Module wujia_delivery — Quy trình điều phối	29
7.4.1	Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)	29
7.4.2	Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất	29
7.4.3	Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)	29
7.4.4	Bước 4: Chọn xe cho chuyến	29
7.4.5	Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước	29
7.4.6	Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu	30
7.4.7	Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến	30
7.4.8	Bước 8: Báo cáo	30
7.5	Performance optimizations (2026-05-02 patch)	30
7.5.1	17 BTREE index thêm trên hot fields	30
7.5.2	Store vehicle_count	31
7.5.3	Tối ưu _compute_pricelist_id	31
7.6	Cách verify	31
7.6.1	Drop + reinstall fresh	31
7.6.2	Schema check	31
7.6.3	End-to-end test cost compute	32
7.7	Demo data — không load qua manifest	32
8	Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)	33
8.1	Bối cảnh	33
8.2	Module split (8 module mới)	33
8.3	ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base	34
8.4	ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)	34
8.5	ADR-018: Skeleton models	34
8.6	ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id	35
8.7	ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng	35
8.8	Performance — pre-compute ở controller	35
8.9	Index BTREE per model	35
8.10	Security: ACL + record rules cho portal user	36
8.11	Sample data — scripts/seed_portal_demo.py	36
8.12	Verify install (đã pass)	37
8.13	Module hoàn thành (cập nhật)	37
8.14	Còn lại cho Sprint 5+	38
9	Phụ lục — Lệnh thường dùng	39

Chapter 1

Tổng quan dự án

1.1 Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

1.2 Cấu trúc thư mục

```
WujiaTea/  
+-- odoo19/ Source code Odoo 19 (Python, không sửa)  
+-- themes/ Muk Backend Theme + OCA queue  
+-- custom/ Code WujiaTea (ôch sửa ệnhship uv)  
| +-- wujia_core res.area, res.ward (master data)  
| +-- wujia_franchise franchise.management + franchise.member  
| +-- wujia_portal_layout Vuexy template  
| +-- wujia_portal_base /my/franchises route + bus realtime  
| +-- wujia_sale sale.order ext + weight calc  
| +-- wujia_account (placeholder, urcha dùng)  
+-- config/odoo.conf Config Odoo  
+-- data/ Filestore (file đính kèm)  
+-- logs/ Log file  
+-- scripts/ ệnh start / upgrade / init-db  
+-- docs/ Tài liệu (BA xem ở đây)
```

Refactor 2026-04-30: Module `wujia_franchise_management` cũ đã gộp vào `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà `management` khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược — xem ADR-015).

1.3 Modules đã hoàn thành

1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_core	Master data dùng chung: res.area (khu vực kinh doanh), res.ward (phường/xã, link res.country.state). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.
wujia_franchise	Hợp nhất 2 model lỗi của BA spec mục A: wujia.franchise.management (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + wujia.franchise.member (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng res.partner.is_franchise (compute), res.users.member_ids.
wujia_portal_layout	Khung Vuexy (sidebar đen, top nav xanh, login). Không thay đổi trong sprint này.
wujia_portal_base	Routes /my/franchises + /portal/franchises + bus channel wujia.franchise_<id>. Sample_data 5 user × 3 cửa hàng × 7 membership.
wujia_sale	sale.order extension cho đơn portal: is_portal_order, franchise_partner_id, franchise_id, portal_member_id, area_id. Cộng tính khối lượng snapshot trên sale.order.line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch (BA spec mục 3).

1.3.2 Còn lại (chưa làm)

Module dự kiến	Vai trò
wujia_portal_sale	UI /portal/order (catalog + cart + submit) – Day 5+.
wujia_portal_purchase_history	UI /portal/purchase-history – Day 8+.
wujia_fleet (BA spec mục B)	Đội xe / nhà xe / pricelist – sprint sau.
wujia_delivery_cost (BA spec mục B)	Bảng giá đội xe + chi phí batch – sprint sau.

1.4 Dependency tree (sau refactor)

```

base, mail, contacts, portal, sale, stock, stock_picking_batch, bus
|
v
wujia_core (res.area, res.ward)
|
v
wujia_franchise (franchise.management + franchise.member,
                 res.partner.is_franchise, res.users.member_ids)
|
+--> wujia_sale (sale.order ext + weight calc)
|
+--> wujia_portal_layout (Vuexy)
      |
      v
      wujia_portal_base (/my/franchises + bus realtime)

```

Cây không còn nhánh ngược. Đặc biệt: `wujia.franchise.member.franchise_id` cùng *module* với `wujia.franchise.management` → registry không bị thiếu model khi cài đặt `wujia_franchise`.

1.5 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14

Vấn đề bản 14	Giải pháp bản 19	Lý do
1 user = 1 chi nhánh	Model mới N-N với role	Hỗ trợ chủ đa cửa hàng
Cart lưu localStorage	Draft SO trên server là source of truth	Đổi thiết bị vẫn còn cart
8 endpoint <code>/api/v1/*</code> rời rạc	Gộp <code>/portal/order/*</code> JSON-RPC	Discoverable
Không real-time	Bus + WebSocket	UX không phải F5
Filter chỉ ở controller	Record rule ở ORM	Phòng exploit
jQuery + SweetAlert mixed	OWL Interaction reactive	Modern, testable
Code dồn vào 1 module	Tách 5 module nhỏ	Audit, rollback dễ

1.6 Cách chạy

```
# ở Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login Backend admin login
http://localhost:8019/odoo Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner -> ủCh HN-01
binh.manager -> ảQun lý HN-01
cuong.staff -> Nhân viên HN-01
dung.multi -> 3 ửa hàng cùng lúc (test multi-franchise)
em.hcm -> ủCh HCM-01

# Admin
admin / admin

# Routes ómi
/my/franchises list ửa hàng ủa user
/my/franchises/<id> detail + realtime member list
/my/branches* -> 301 redirect óti /my/franchises*
```

Chapter 2

Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file .tex + module liên quan.

2.1 ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

Quyết định: Đặt source Odoo 19 trong WujiaTea/odoo19/ thay vì ~/odoo-dev/odoo19/ chung.

Lý do: Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp git clone là đủ.

Trade-off: Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

2.2 ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

Quyết định: Run Odoo 19 bằng ~/miniconda3/envs/odoo/bin/python.

Lý do: Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh apt install python3-venv.

Trade-off: Python 3.10 OK với Odoo 19.

2.3 ADR-003: Postgres role riêng odoo19

Quyết định: Tạo role odoo19 superuser, không dùng chung odoo16.

Lý do: Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

DB: wujia_tea_19 (owner = odoo19).

2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

Quyết định: Build module riêng wujia_portal_layout clone giao diện Vuexy từ v14.

Lý do (BA đã đưa):

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.
- Bê y chang để user không cần học lại UI.

Trade-off:

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14

Quyết định: Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

Lý do: v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

Schema: `user_id × franchise_id × role` (owner / manager / staff). Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

Cập nhật 2026-04-30 (BA spec): Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2o `res.partner`) → `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

Quyết định: Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

Channel gating: mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)\$`.

2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

Quyết định: `wujia_sale(data)` + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

Lý do: v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ `snake_case` v14

Quyết định: `/portal/purchase-history` (mới); `/portal/purchase_history` → 301.

Lý do: Convention modern web. Đồng nhất với `/portal/order`.

2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

Quyết định BA chốt: Không làm trong sprint 2.

2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên `sale.order`

Quyết định BA chốt: `portal_delivery_street` + `portal_delivery_phone` + `portal_note` char/text trực tiếp trên SO.

Lý do: Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo `res.partner shipping` rác.

2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

Quyết định BA chốt: Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào `/portal`.

Implementation: Set `request.session['wujia_active_branch_id']` ngay sau authenticate. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

2.12 ADR-012: Tách `wujia_franchise_management` ra khỏi `wujia_franchise` (bị *override* bởi ADR-015)

Quyết định ban đầu: Tạo module riêng `wujia_franchise_management` cho phần “hồ sơ hợp đồng”. Module gốc `wujia_franchise` chỉ giữ `membership/role`.

Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới: Member field `franchise_id` link tới `wujia.franchise.management` → khi đó management ở module phụ thuộc ngược trên membership → registry validation fail nếu cài độc lập `wujia_franchise`.

Quyết định ngày 2026-04-30: Override. Gộp cả management + member vào 1 module. Xem ADR-015. Module `wujia_franchise_management` bị xóa hoàn toàn.

2.13 ADR-013: `res.area` / `res.ward` đặt trong `wujia_core`

Quyết định: 2 model master data địa lý `res.area` (khu vực kinh doanh) và `res.ward` (phường/xã) đặt trong `wujia_core`, không gắn vào `wujia_franchise`.

Lý do:

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai `sale/delivery/customer-address` đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd `wujia_delivery` muốn dùng `res.area` thì khỏi phải depend cứng `wujia_franchise`).
- Naming `res.*` (thay vì `wujia.*`) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

Quan hệ: `res.area.ward_ids` là Many2many `res.ward` (junction `res_area_ward_rel`) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. `res.area.state_ids` compute store (`distinct ward_ids.state_id`). `res.ward` không có `area_id` (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

2.14 ADR-014: `wujia.franchise.member` có UI độc lập, không sửa form `res.users` gốc

Quyết định BA chốt: Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu *Operation > Franchise Member*). Form chuẩn `res.users` của Odoo chỉ thêm 1 smart-button “Franchise

Members” mở list filter; không nhúng tab editable.

Lý do BA đưa:

- Đụng vào res.users form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của wujia.franchise.member.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rời rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

2.15 ADR-015: Gộp wujia_franchise_management → wujia_franchise (chống circular dep)

Quyết định ngày 2026-04-30: Xóa module wujia_franchise_management, di chuyển toàn bộ model + view + security vào wujia_franchise.

Lý do: BA spec mới yêu cầu wujia.franchise.member.franchise_id là M2o trực tiếp tới wujia.franchise.management (thay cho M2o tới res.partner ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có member_ids One2many, member có franchise_id M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

Được/Mất:

- + Hết circular dep, registry validation pass.
- + Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
- Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

Chapter 3

Refactor 2026-04-30 – BA spec mục A + Tính khối lượng

3.1 Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm*) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean – không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên `management`) để code không phụ thuộc `partner`.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (name + state + district + ward M2o đơn). BA muốn `area` là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids/ward_ids` compute từ `ward children` → search/report nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn `ward` là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ `ward-area` expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 `ward` có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên `partner` – BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, store + index).
- v14 không lưu snapshot `weight`; sửa `product master` = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line`, `stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state Draft/Active/Locked/-Closed/Expired + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

Phạm vi đã chốt với BA: mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

3.2 Module sau refactor

Module	Models / vai trò
wujia_core	res.area, res.ward (master data dùng chung).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member + ext res.partner, res.users. Gộp 2 model vào cùng module để chống circular dep (xem ADR-015).
wujia_sale	sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.
wujia_portal_base	Routes /my/franchises, bus channel wujia.franchise_<id>, sample_data.

3.3 Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia_core/models/res_ward.py

Field	Kiểu	Vai trò
name	Char required	Tên phường/xã
code	Char required (unique theo state)	Mã hành chính
state_id	M2O res.country.state required	Tỉnh/Thành
country_id	M2O res.country related store	Quốc gia (cache)
active	Boolean	Bật/tắt

Constraint SQL: UNIQUE (state_id, code) – mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

3.4 Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia_core/models/res_area.py

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique	Mã khu vực, vd KV-HCM-01
name	Char required translate	Tên khu vực
sequence	Integer (default 10)	Thứ tự hiển thị
manager_user_id	M2O res.users	Người phụ trách khu vực
ward_ids	M2M res.ward (rel res_area_ward_rel)	Phường/xã thuộc khu vực – chọn từ danh mục
state_ids	M2M compute store	Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id
description, note	Text	Mô tả + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt

3.5 Model wujia.franchise.management (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_management.py. Inherit mail.thread, mail.activity.mixin.

3.5.1 Định danh

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique tracking	Mã cửa hàng (vd H010, HN-01). Không còn related từ partner.
name	Char required tracking	Tên cửa hàng
display_name	Char compute store	Format "[code] name"
partner_id	M2O res.partner, ondelete=restrict	Partner liên kết. <i>Required khi status='active' qua @constrains, không required ở field level.</i>

3.5.2 Hợp đồng

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_start_date	Date required default today	Ngày bắt đầu
franchise_end_date	Date required	Ngày kết thúc (@constrains $\geq$ start)
remaining_days	Integer compute store	Số ngày còn lại = end - today
is_expired	Boolean compute store	remaining_days < 0
opening_date	Date	Ngày khai trương
status	Selection 5 trạng thái	draft / active / locked / closed / expired

3.5.3 Khu vực + Liên hệ

Field	Kiểu	Vai trò
area_id	M2O res.area ondelete=restrict	Khu vực
area_name	Char related store read-only	Tên khu vực (cache)
state_id	M2O res.country.state	Tỉnh/Thành
address	Text	Địa chỉ (đa dòng)
phone	Char	SĐT
email	Char (regex validate)	Email

3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển

Field	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.franchise_id	Danh sách member
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid=True
main_owner_member_id	M2O wujia.franchise.member.compute	Owner active đầu tiên (BA: bỏ yêu cầu is_primary_owner=True)
portal_locked	Boolean tracking	Khóa portal
invoiced	Boolean	Cờ đã xuất hóa đơn
description, note	Text	Mô tả vận hành + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt record

3.5.5 Action + Cron

- **Kích hoạt:** status=active, portal_locked=False.
- **Khóa portal:** status=locked, portal_locked=True.
- **Đóng cửa hàng:** status=closed, portal_locked=True (cần confirm).
- **Stat button “Thành viên”:** mở list wujia.franchise.member filter theo franchise_id.
- **Cron ir_cron_check_franchise_expired:** daily, set status=expired nếu end_date < today (đã wire trong views XML).

3.6 Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_member.py.

Field	Kiểu	Vai trò
user_id	M2O res.users required cascade	User portal
franchise_id	M2O wujia.franchise.manager required cascade	Cửa hàng (link trực tiếp, không qua parent)
role	Selection [owner, manager, staff]	Vai trò
is_primary_owner	Boolean	Chủ chính, max 1/cửa hàng
date_from, date_to	Date	Hiệu lực
is_currently_valid	Boolean compute store index	active AND date range valid
display_name	Char compute store	“user @ franchise (role)”
active	Boolean	Archive

Constraints:

- date_from ≤ date_to.
- is_primary_owner=True → role=owner, unique 1 primary/active per franchise.

- (user, franchise, active=True) unique – vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

UI độc lập (yêu cầu BA – ADR-014): list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form res.users chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* “Franchise Members” – KHÔNG nhúng tab editable.

3.7 Extension res.partner

Field	Kiểu	Vai trò
franchise_ids	O2M wujia.franchise.management.partner_id	Danh sách cửa hàng partner đại diện
is_franchise	Boolean compute store index	bool(franchise_ids) – thay cho is_branch cũ
franchise_count	Integer compute	Smart-button counter

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi is_franchise=True.

3.8 Extension res.users

Field / Method	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.user_id	Memberships của user
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid
_get_active_franchise_ids()	Method	Filter member valid
_get_accessible_franchise_ids()	Method @ormcache('self.id')	Trả tuple wujia.franchise.management.id
_get_franchise_role(franchise_id)	Method	Lookup role trong cửa hàng

Tên method đổi: _get_accessible_branch_partner_ids → _get_accessible_franchise_ids. Caller nào dùng phải đổi (đã update wujia_sale record rule + wujia_portal_base ir.websocket).

3.9 Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
| +-- Franchise Management -> wujia.franchise.management
| +-- Franchise Member -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
    +-- Area Management
        +-- Area -> res.area
        +-- Province / City -> base.action_country_state
        +-- Ward -> res.ward
```


3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot product.weight xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không đổi khi product master cập nhật.

3.10.1 sale.order.line

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot từ product_id.weight (set trong onchange + create).
planned_weight	Float compute store	= qty × weight_per_unit

3.10.2 sale.order

total_planned_weight (Float compute store) = sum(order_line.planned_weight).

3.10.3 stock.move

Field	Kiểu	Vai trò
weight_per_unit	Float readonly	Snapshot trong create: ưu tiên sale_line_id.weight_per_unit, fallback product.weight.
planned_weight	Float compute store	= product_uom_qty × weight_per_unit
done_weight	Float compute store	= quantity × weight_per_unit

Lưu ý Odoo 19: stock.move dùng field quantity (không phải quantity_done của v14-v16).

3.10.4 stock.picking + stock.picking.batch

Aggregate compute store:

- stock.picking.planned_weight = sum(move_ids.planned_weight).
- stock.picking.done_weight = sum(move_ids.done_weight).
- stock.picking.batch.planned_weight = sum(picking_ids.planned_weight).
- stock.picking.batch.done_weight = sum(picking_ids.done_weight).

Lưu ý Odoo 19: stock.picking.move_ids (rename từ move_ids_without_package của v17-v18). Đã verify khi install.

3.11 Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (ích 1 warning vô ạihi êv translated stored related)
```

Kết quả schema check (psql):

- res_area 12 cột; res_ward 11 cột.
- wujia_franchise_management 26 cột (đủ spec); code unique.
- wujia_franchise_member 13 cột; franchise_id M2o cascade tới management.
- sale_order có 7 field mới (is_portal_order, franchise_partner_id, franchise_id, portal_member_id, portal_requester_user_id, area_id, total_planned_weight).
- sale_order_line có weight_per_unit, planned_weight.
- stock_move có 3 weight column, stock_picking + stock_picking_batch có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner is_franchise=True, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- anh.owner → _get_accessible_franchise_ids=(1,) → ['HN-01'] ?
- dung.multi → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ?
- em.hcm → (3,) → ['HCM-01'] ?
- HN-01.member_count=4, main_owner=anh.owner ?
- HCM-01.member_count=2, main_owner=em.hcm ?
- HN-02.member_count=1, main_owner=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ?
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → planned_weight=1.5; sau confirm stock.move planned_weight=1.5 ?

Chapter 4

Sprint 2 – Day 1 (lịch sử): wujia_sale (đã refactor)

Đã rewrite: Day 1 ban đầu dùng tên field `branch_partner_id / portal_membership_id`. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành `franchise_partner_id / franchise_id / portal_member_id` + thêm `is_portal_order` + `area_id` + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

4.1 Phạm vi Day 1

Tạo module `wujia_sale` với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method `_create_portal_order` thêm Day 2.

4.2 File tree đã tạo

```
custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- sale_order.py 6 field + 1 constraint
| +-- sale_order_line.py constraint min/max qty cho portal
| +-- product_template.py 3 field + constraint bounds
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv 4 ACL row cho group_portal
| +-- wujia_sale_rules.xml 4 record rule cho group_portal
+-- views/
| +-- sale_order_views.xml form / list / search inherit
| +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/ (ôřng, Day 3 ẽs thêm)
+-- tests/ (ôřng, Day 2 ẽs thêm)
```

4.3 6 field mới trên sale.order

Field	Kiểu	Vai trò
branch_partner_id	M2O res.partner	Chỉ nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True).
portal_requester_user_id	M2O res.users, read-only	User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).
portal_membership_id	M2O wujia.branch.member, readonly	Snapshot membership tại lúc tạo.
portal_delivery_street	Char	Override địa chỉ giao mỗi đơn.
portal_delivery_phone	Char	Override SĐT giao mỗi đơn.
portal_note	Text	Ghi chú đơn hàng.

4.4 3 field mới trên product.template

Field	Kiểu	Vai trò
is_public_website	Boolean	Toggle hiển thị trên /portal/order catalog.
min_qty	Integer (default 1)	Tối thiểu mỗi dòng cart.
max_qty	Integer (default 0)	Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).

4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

4.5.1 sale.order

_check_portal_branch_membership: Nếu đơn có portal_requester_user_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch_partner_id. Đây là defense in depth – controller cũng đã check, nhưng record rule ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

4.5.2 sale.order.line

_check_min_max_qty_portal: Validate product_uom_qty với product_id.product_tmpl_id.min_qty / max_qty. Chỉ áp với đơn có portal_requester_user_id (admin tạo manual không bị ràng).

4.5.3 product.template

_check_min_max_qty_bounds: min_qty và max_qty không âm; max_qty ≥ min_qty.

4.6 Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal_requester_user_id = current user HOẶC branch_partner_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is_public_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product_tmpl_id.is_public_website = True.

4.7 ACL (`ir.model.access.csv`)

Group `base.group_portal` có quyền đọc (1,0,0,0) trên `sale.order`, `sale.order.line`, `product.template`, `product.product`. Không có `write/create/unlink` — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

4.8 Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# ặHoc fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale
    --stop-after-init

# ềKim tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\\
    "\\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên `sale_order` đã có trong DB.
- 3 cột mới trên `product_template` đã có.
- 4 record rule đã active.
- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → `ValidationError` “User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1”.
- Record rule hoạt động: `anh.owner` login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với `search_read` trả về 1/2 đơn admin tạo).

Chapter 5

Sprint 2 – Day 2 (partial): Performance optimizations

Cập nhật 2026-04-30: Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`). Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho `sale.order`, unit tests) sang lần làm sau.

5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` addons_path thêm `themes/oca_queue`. Install: `python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init`.

5.3 Fix **P0-1**: `ormcache` cho lookup chi nhánh user

Vấn đề trước fix: Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

Sau fix: Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

5.3.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py`

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
    self.ensure_one()
    return tuple(self._get_active_branch_memberships()
                  .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
    self.ensure_one()
    return self.env['res.partner'].browse(
        self._get_accessible_branch_partner_ids()
    )
```

5.3.2 Cache invalidation

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

Hook vào create/write/unlink:

```
def _invalidate_user_cache(self):
    if self:
        self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
    records = super().create(vals_list)
    records._invalidate_user_cache()
    return records

def write(self, vals):
    res = super().write(vals)
    self._invalidate_user_cache()
    return res

def unlink(self):
    had_records = bool(self)
    res = super().unlink()
    if had_records:
        self.env.registry.clear_cache()
    return res
```

Lưu ý: Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

5.3.3 Update record rule dùng method mới

File: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml`

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid`

Vấn đề trước fix: `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi `search [('is_currently_valid', '=', True)]` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

Sau fix: Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

5.4.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
    compute='_compute_is_currently_valid',
    store=True, # Đã thêm
    index=True, # Đã thêm
)
# ỏB method _search_is_currently_valid (không cần khi store)
```

5.4.2 Cron daily recompute

Compute phụ thuộc today → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
    from datetime import timedelta
    today = fields.Date.context_today(self)
    affected = self.search([
        '|',
        ('date_from', '=', today), # ừva active
        ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # ừva hết ạchn
    ])
    if affected:
        affected._compute_is_currently_valid()
        affected.flush_recordset()
        affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày interval=1 day.

5.4.3 Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

5.5 Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index `wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron Wujia: Recompute branch member `is_currently_valid` active, daily
- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

5.6 Đo lường impact (theoretical)

Metric	Trước fix	Sau fix
Query/page-load (record rule)	2-3 query/user/page	0 (cache hit ratio > 90%)
Search <code>is_currently_valid=True</code>	Sequential scan (Python iter)	Index scan (B-tree)
Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min)	10k-15k query/min	1k-2k query/min
Worst case @ 9k membership records	9k row Python loop	1 SQL query (millis)

5.7 Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` – `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` – data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` – `ormcache`
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` – `store=True`, `index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` – đổi domain dùng method `tuple cached`

Chapter 6

Roadmap Sprint 2 còn lại

6.1 Day 2: Method + Bus + Tests

- Thêm `_create_portal_order(branch_partner_id, lines, ...)` model method (single entry point cho controller portal Day 7).
- Inherit `bus.listener.mixin` trên `sale.order`, override `action_confirm`, `_action_cancel`, write để emit channel `wujia.branch_<id>.orders` type `wujia_order_state_changed`.
- Channel gating: thêm regex `wujia.branch_<id>.orders` vào `ir.websocket` của `wujia_sale`.
- Unit tests: `test_sale_order_branch.py` (constraint), `test_record_rules.py` (visibility).

6.2 Day 3: Demo data

5-6 đơn cho mỗi chi nhánh demo (HN-01, HN-02, HCM-01) trộn state. 2-3 đơn của dung.multi rải đều 3 chi nhánh để demo flow multi-branch. Toggle `is_public_website` cho 5-10 sản phẩm.

6.3 Day 4: Branch picker tại login

- Update `wujia_portal_layout/controllers/auth.py` để sau login → check membership count → redirect `/portal/branches/pick` nếu 2+.
- Routes mới trong `wujia_portal_base`: `/portal/branches/pick+ /portal/branches/pick/<id>`.
- Helper `_ensure_active_branch` reusable.
- Dropdown topnav cho đổi chi nhánh runtime.

6.4 Day 5-7: wujia_portal_sale

- Day 5: scaffold + Vuexy template + sidenav inject.
- Day 6: OWL components `branch_picker`, `product_list` (server-side pagination + debounced search).
- Day 7: cart RPC routes + `cart_panel` OWL component + submit flow + bus subscribe.

6.5 Day 8–9: wujia_portal_purchase_history

- Day 8: list page + filters + server-side pagination.
- Day 9: detail page + 4-step ribbon + bus subscribers (list + detail real-time).

6.6 Day 10: Polish

i18n Vietnamese, edge cases (empty cart, network errors), smoke tests, update doc.

Chapter 7

Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (wujia_fleet + wujia_delivery)

7.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Sau khi xong mục A (Quản lý nhượng quyền), Wujia cần số hóa luồng *điều phối giao hàng* từ kho công ty xuống các cửa hàng nhượng quyền. Hiện tại đang quản lý qua Excel + Zalo, không tracking được:

- Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền cước cho nhà xe Nguyễn Dũng vs xe nội bộ?
- Cửa hàng HCM-01 tốn cước nhiều hơn HN-01 không? (để đối soát chia phí với chủ tiệm).
- Xe nào hay vượt tải, xe nào ít dùng?
- Bảng giá đi tỉnh năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Feature B trả lời các câu hỏi này bằng 2 module backend: wujia_fleet (đăng ký xe + bảng giá) và wujia_delivery (luồng điều phối + báo cáo cước). Portal cho cửa hàng theo dõi giao hàng được defer (per ADR-009).

7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02)

Gộp 3 module BA đề xuất (wujia_fleet, wujia_delivery, wujia_delivery_cost) thành 2 module:

- wujia_fleet — master data: nhà xe / loại xe / xe / bảng giá. Depends wujia_core, wujia_franchise.
- wujia_delivery — extension stock.picking + stock.picking.batch + cost compute + 2 SQL view report. Depends wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch.

Lý do: tránh module quá nhỏ (delivery_cost), tránh circular dep cost vs batch. Field `current_batch_id` trên vehicle đặt trong wujia_delivery (không phải wujia_fleet) vì nó cần biết `stock.picking.batch.vehicle_id` — do wujia_delivery thêm vào.

7.3 Module wujia_fleet — Sổ tay đội xe

7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"

Wujia có 2 loại đội xe:

- **Xe công ty:** của chính Wujia, tài xế nhân viên.
- **Xe thuê ngoài:** gọi từ công ty vận tải bên ngoài (vd CTY Nguyễn Dũng) — mỗi tháng phải xuất Purchase Order trả tiền.

Mỗi nhà xe ghi: tên, mã, người liên hệ, SĐT, email. Nếu thuê ngoài — link với 1 record Vendor (res.partner) trong Odoo. Có chatter tracking thay đổi.

7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"

Định nghĩa các "model" xe Wujia hay dùng: Bán tải 0.9T, Tải 1.9T, Tải 3.5T, Đông lạnh 17T... Field quan trọng: payload_capacity_ton (tải trọng tối đa, để hệ thống cảnh báo vượt tải sau này).

7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"

Từng chiếc xe ngoài đời. Ghi biển số, mã nội bộ, tài xế chính, SĐT. Quan trọng nhất: **trạng thái xe 6-state** (Sẵn sàng / Vào bãi / Đã sắp chuyển / Đang giao / Bảo trì / Ngưng dùng). Có kanban view group theo trạng thái — nhìn 1 phát biết "5 xe sẵn sàng, 2 xe đang giao".

Có thể gắn QR code (in dán lên xe) cho check-in tại bãi.

7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"

Cốt lõi tài chính. Cước KHÁC NHAU theo: loại xe + khu vực giao + nhà xe + thời điểm. Nên 1 bảng giá ghi:

"Bảng giá xe Tải 3.5T của Nguyễn Dũng năm 2026, gồm các dòng:

- HCM Q1 → 800k cước + 50k drop
- Hà Nội → 2.5M cước + 100k drop
- Đà Nẵng → 1.5M + 75k drop"

Mỗi dòng = mức cước cho 1 nhóm khu vực + phí drop (phí mỗi điểm dừng giao). **Vòng đời** 4 trạng thái: Nháp → Đang áp dụng → Hết hạn (auto qua cron daily khi quá ngày) → Lưu trữ.

7.3.5 Phân quyền

2 group trong privilege "Wujia Fleet":

- group_fleet_user — xem master data, không sửa.
- group_fleet_manager — full CRUD.

7.3.6 Menu Fleet Management

```
Fleet Management
+-- Operation
| +-- Vehicles (xe)
| +-- Pricelists (bang gia)
| +-- Delivery Orders (phieu xuat - tu wujia_delivery)
```

```
| +-- Batch Management (chuyen xe - tu wujia_delivery)
+-- Reports (tu wujia_delivery)
| +-- Fleet Expense Report
| +-- Franchise Shipping Cost Report
+-- Configuration (group_fleet_manager)
    +-- Fleet Providers (nha xe)
    +-- Fleet Types (loai xe)
```

7.4 Module wujia_delivery – Quy trình điều phối

Luồng nghiệp vụ **end-to-end**:

7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)

Cô Anh chủ tiệm HN-01 vào portal đặt 100kg trà sữa nguyên liệu. Hệ thống tạo Sale Order.

7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất

Khi admin/auto confirm SO, Odoo tự tạo phiếu xuất kho WH/OUT/00123. **Module wujia_delivery vào việc:** override `sale.order._action_confirm` → copy `franchise_id` = HN-01 từ SO sang picking. Khu vực (`area_id`) tự lấy theo cửa hàng (related store).

→ Mục đích: phòng điều xe cần biết picking này giao cho cửa hàng nào, ở khu vực nào, để chọn xe phù hợp.

7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)

Cuối ngày, phòng điều xe nhìn 50 phiếu, gom theo tuyến: "5 phiếu HN-01, HN-02, HN-03 chung 1 chuyến đi Hà Nội". → Tạo 1 Batch mới, gán 5 picking.

7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến

Chọn xe 51C-34567 (Tải 3.5T). Hệ thống ngay lập tức:

- Tự điền nhà xe + loại xe + tải trọng (related store, đỡ gõ tay).
- Tính tổng kg các phiếu trong chuyến (vd 600kg).
- Hiển thị % sử dụng tải = 17.14% (600/3500).
- Nếu vượt 3500kg → **badge đỏ "Vượt tải"** + ghi rõ thiếu bao nhiêu kg.

7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước

Hệ thống search bảng giá phù hợp (Tải 3.5T + Nguyễn Dũng + ngày hôm nay) → **tự đề xuất**. Người dùng có thể đổi tay.

Tính cước:

1. Nhìn các khu vực batch giao (HN-01, HN-02, HN-03 đều thuộc Hà Nội).
2. Lấy giá CAO NHẤT trong các dòng giá match khu vực → cước cơ bản (vd 2.5M).
3. Cộng phí drop cho từng điểm (vd $100k \times 3 = 300k$).
4. **Tổng = 2.8M.**

7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu

Để báo cáo "cửa hàng nào tốn nhiều cước nhất", hệ thống chia cước theo tỉ lệ kg:

```
HN-01 (200kg / 600kg = 33%) -> 833k cuoc + 100k drop = 933k
HN-02 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
HN-03 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
```

Mỗi phiếu xuất sẽ có 2 cột: shipping_cost, drop_fee (đã phân bổ).

7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyển

Phòng điều xe bấm các nút:

1. "Đã gán xe" (Draft → Assigned) sau khi xác nhận xe.
2. "Bắt đầu chất hàng" (Assigned → Loading).
3. "Xuất phát" (Loading → Delivering) → tự ghi actual_departure = now(), đẩy tất cả phiếu trong chuyển → "Đang giao".
4. "Hoàn tất giao" (Delivering → Done).
5. "Hủy chuyển" – nếu sự cố.

Trạng thái này CHẠY SONG SONG với state chuẩn của Odoo (draft/in_progress/done) – không thay thế.

7.4.8 Bước 8: Báo cáo

Fleet Expense Report (chi phí đội xe): mỗi dòng = 1 chuyển. Pivot theo nhà xe + tháng → biết "T5 thuê Nguyễn Dũng tốn bao nhiêu, xe nội bộ tốn bao nhiêu". Filter "Vượt tải" → liệt kê các chuyển từng vượt tải.

Franchise Shipping Cost Report (chi phí theo cửa hàng): mỗi dòng = 1 phiếu xuất. Pivot theo cửa hàng + tháng → biết "HN-01 tháng này tốn 5M cước, HCM-01 tốn 3M". Dùng để **đối soát** với hợp đồng nhượng quyền.

7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch)

Sau khi triển khai cốt lõi, đã thực hiện các tối ưu sau để ready cho scale tương lai (5000+ batch/tháng, 50000+ picking):

7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields

Field	Lý do
wujia_fleet_provider.provider_type	Filter "Xe công ty/Thuê ngoài"
wujia_fleet_management.provider_id	Filter theo nhà xe
wujia_fleet_management.fleet_type	Filter group by loại xe
wujia_fleet_management.license_plate	Search nhanh theo biển số
wujia_fleet_management.vehicle_id	Filter group + filter "Sẵn sàng"
wujia_fleet_pricelist.fleet_type	Auto-suggest pricelist theo loại xe
wujia_fleet_pricelist.provider_id	Auto-suggest pricelist theo nhà xe
wujia_fleet_pricelist.state	Cron expire + filter "Đang áp dụng"

Field	Lý do
wujia_fleet_pricelist.date_from	Auto-suggest pricelist theo ngày
wujia_fleet_pricelist.date_to	Cron expire WHERE date_to < today
stock_picking.vehicle_id	Filter list picking theo xe
stock_picking.provider_id	Filter list picking theo nhà xe
stock_picking.delivery_status	Filter "Chờ điều phối / Đang giao"
stock_picking_batch.vehicle_id	FK + lookup current_batch
stock_picking_batch.provider_id	Group report by nhà xe
stock_picking_batch.fleet_type_id	Group report by loại xe
stock_picking_batch.pricelist_id	FK
stock_picking_batch.delivery_status	Filter "Đang giao"

7.5.2 Store vehicle_count

Trước: compute mỗi lần read list provider → O(n) query (1 per provider). Sau: store=True, compute_sudo=True → 1 query duy nhất, auto-recompute khi vehicle.active đổi.

7.5.3 Tối ưu _compute_pricelist_id

Trước: mỗi batch trong list view trigger 1 SQL search pricelist → 100 batch = 100 query. Sau: prefetch tất cả pricelist active 1 lần, filter in-memory → 1 query duy nhất cho 100 batch.

7.6 Cách verify

7.6.1 Drop + reinstall fresh

```
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
-i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base, \
wujia_portal_layout,wujia_fleet,wujia_delivery \
--stop-after-init --without-demo=False
```

7.6.2 Schema check

```
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d wujia_fleet_management"
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d stock_picking" | grep -E
"(franchise|vehicle|delivery)"
psql -d wujia_tea_19 -c "SELECT viewname FROM pg_views WHERE viewname LIKE
'wujia_%'"
```

Kết quả:

- 5 table mới (wujia_fleet_provider/type/management/pricelist/pricelist_line).
- stock_picking: thêm 9 cột; stock_picking_batch: thêm 14 cột.
- 2 SQL view: wujia_fleet_shipping_report, wujia_franchise_shipping_report.
- 17 BTREE index mới.

7.6.3 End-to-end test cost compute

Script test ở /tmp/test_cost_e2e.py: tạo 2 picking gắn franchise + area, gom thành batch + chọn vehicle, verify auto-suggest pricelist + cost compute + allocation.

Kết quả thực tế (đã pass):

```
Vehicle: 51C-34567 -- Tai 3.5T (Nguyen Dung) cap=3500kg
Pricelist: PL-T35-2026 (HCM 800k + 50k drop, HN 2.5M + 100k drop)

Picking p1: HCM-01, planned_weight=200kg
Picking p2: HN-01, planned_weight=400kg

Batch BATCH/OUT/00003:
  planned_weight = 600 kg
  capacity_usage = 17.14% (600/3500)
  is_over_capacity = False
  pricelist (auto-suggest) = PL-T35-2026
  shipping_cost = 2,500,000 (max gia trong cac line match area)
  drop_fee_total = 150,000 (50k HCM + 100k HN)
  total_cost = 2,650,000

Phan bo nguoc:
  p1 (HCM, 200kg/600kg = 33%): shipping=833,333 drop=50,000
  p2 (HN, 400kg/600kg = 67%): shipping=1,666,667 drop=100,000

Action_delivery_start():
  batch.delivery_batch_status = delivering
  batch.actual_departure = 2026-05-02 13:05:07
  p1.delivery_status = delivering, p2.delivery_status = delivering

Reports:
  Fleet report: planned=600 total=2,650,000
  Franchise report:
    HCM-01: weight=200 total_alloc=883,333
    HN-01: weight=400 total_alloc=1,766,667
```

7.7 Demo data – không load qua manifest

BA quyết định: KHÔNG đặt demo data trong file XML để tránh đẩy lên server. Script local:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py
```

Idempotent (lookup theo code). Tạo: 2 provider + 4 type + 5 vehicle + 1 pricelist 2 line.

Chapter 8

Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)

8.1 Bối cảnh

Sprint 4 build skeleton UI cho **10 trang Portal Phase 1.0** theo BA spec (sheet 2 - *FE Portal* trong *Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm*). Mục tiêu: giao diện hiển thị đúng cấu trúc, button placeholder, sẵn sàng cho sprint BE workflow tiếp theo. Constraint: portal phục vụ *1500 user concurrent* → tối ưu pre-compute + ormcache + index + pagination ngay từ đầu.

V14 reference đã đọc: `co_portal_wujia` (dashboard, order, history, notification, change_password) + `co_portal_wujia_v2` (return_request) + `co_franchise_return` + `co_exam_schedule`.

8.2 Module split (8 module mới)

Module	Vai trò
<code>wujia_portal_base</code> (extend)	Dashboard /portal (4 stat card + 4 list block) + Franchise profile mở rộng. Bump v19.0.3.0.0.
<code>wujia_portal_sale</code>	Catalog /portal/order + cart side panel (sticky).
<code>wujia_portal_purchase_history</code>	Lịch sử đặt hàng list + detail (4-state badge progress).
<code>wujia_portal_return</code>	Đổi trả: list + create form (image multi-upload preview) + detail. Models: <code>wujia.return.request</code> , <code>wujia.return.request.line</code> , <code>wujia.return.error.type</code> .
<code>wujia_portal_delivery</code>	Theo dõi chuyển giao (list picking + detail batch + driver/vehicle info). Không model mới.
<code>wujia_portal_exam</code>	Lịch thi + đăng ký + kết quả (3 page). Models: <code>wujia.exam.{schedule,registration,result}</code> .
<code>wujia_portal_knowledge</code>	Thư viện blog (list grid + category nav + detail). Models: <code>wujia.knowledge.{category,article}</code> .
<code>wujia_portal_notification</code>	list + detail (mark-as-read tracking). Models: <code>wujia.notification.{type,read}</code> , <code>wujia.notification</code> .
<code>wujia_portal_support</code>	Ticket: list + create form + detail. Model <code>wujia.support.ticket</code> (có <code>mail.thread</code> cho conversation HQ↔store).

8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base

Không tạo wujia_portal_dashboard riêng. Lý do: dashboard aggregate counter từ 8 module phụ (notification, return, sale, ...) → nếu tách module riêng phải depend lên 8 module → vi phạm DAG. Counter dùng *pattern hook*: nếu module phụ không cài, counter trả 0 (try request.env.get(model_name) is None).

8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)

10 menu chia thành **5 flat + 3 dropdown**. Lý do: 10 flat làm sidebar dài quá; Vuexy hỗ trợ class="has-sub" với <ul class="menu-content">. Mỗi module patch wujia_portal_layout.layout_sid qua xpath position="inside" với priority riêng để lock thứ tự.

```
□
Trang ưởc →/portal (priority 0 -ặmc ặnh)□Đặ
t hàng →/portal/order (priority 20)□i
Lch ưở ặặ hàng →/portal/purchase-history (priority 22)□ur'
Ca hàng →/portal/franchises (priority 10 -wujia_portal_base)↔Đồ'
i ấtr →/portal/return (priority 30)□
Theo ới giao hàng →/portal/delivery (priority 35)□Đ
ào ặo ▼(priority 40)└i
  Lch thi →/portal/exam└Đặ
  ng ký ứca tồi →/portal/exam/my└ê'
  Kt ắqu →/portal/exam/result□ê'
Kin ứthc →/portal/knowledge (priority 50)□
Thông ắo →/portal/notification (priority 55)□ồ~
H ợtr →/portal/support (priority 60)
```

8.5 ADR-018: Skeleton models

Mỗi model mới chỉ có *field tối thiểu để render UI list/form/detail*. Không có business logic, không có @api.depends compute phức tạp, không workflow approve. Lý do: BE workflow chưa ượợc BA confirm → skeleton cho phép FE deploy ộc lập, sprint sau bổ sung field/method không cần migration ầu.

Exception: wujia.support.ticket có mail.thread + mail.activity.mixin vì support inherently cần chat HQ ↔ cửa hàng. Mọi model khác KHÔNG có thread.

Model fields chính:

- **wujia.return.request:** name (sequence WJ-RR/yy/), franchise_id, partner_id (related), order_id, request_date, state (draft/sent/approved/rejected/done), error_id, note, image_ids (M2m attachment), line_ids (O2m), refuse_reason, expected_delivery_date.
- **wujia.exam.{schedule,registration,result}:** schedule(name, exam_date, location, franchise_ids, max, state) + registration(WJ-EXR/yy/, schedule_id, user_id, franchise_id, state, UNIQUE user×schedule) + result(registration_id, score, passed, certificate_url).
- **wujia.knowledge.{category,article}:** parent_store category + article (slug UNIQUE, published, publish_date, view_count, cover_image attachment).
- **wujia.notification.{type,read}:** type(bg_color, text_color, icon Font Awesome) + notification(date, content Html, franchise_ids M2m, published, priority) + read(notification_id × user_id UNIQUE — table riêng để ếm unread nhanh).

- **wujia.support.ticket:** WJ-TK/yy/, subject, description, franchise_id, user_id (creator), category (7 lựa chọn), priority (4), state (new/in_progress/resolved/closed), attachment_ids, handler_user_id (HQ assignee). MAIL.THREAD enabled.

8.6 ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id

Cache count cho dashboard: nếu cache theo user_id thì 1500 user × N counter = mất bộ nhớ. Cache theo franchise_id (100-300 cửa hàng) thay vì user → tiết kiệm 5x bộ nhớ. Đã áp dụng trên wujia.return.error.type._get_active_error_types_cached().

8.7 ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng

Thay vì ir.attachment mass-mailing-style hoặc many2many res_users_notification_rel, dùng table riêng wujia_notification_read với UNIQUE (notification_id, user_id). Đếm unread qua:

```
unread = noti_count - read_count_for_user
        = SEARCH_COUNT(notification, published=True ^franchise_match)
        - SEARCH_COUNT(notification.read, user_id=current ^noti.published=True)
```

Index riêng trên (user_id) → query unread count cho 1 user là O(log N). Pattern này từ v14 co_portal_wujia.noti.management.read_user_ids nhưng tách thành table riêng để indexable.

8.8 Performance — pre-compute ở controller

Vi phạm v14: co_portal_wujia/views/portal/dashboard.xml gọi request.env['sale.order'].search() trong t-foreach — N+1 query mỗi page render. Sprint 4 fix: tắt cả counter + list pre-computed trong WujiaPortal._dashboard_values(), template chỉ render text/dict.

```
@http.route('/portal', type='http', auth='user')
def portal_home(self, **kw):
    franchise_ids = request.env.user._get_accessible_franchise_ids() # ormcached
    values = self._dashboard_values(franchise_ids) # 1 batched query / metric
    return request.render('wujia_portal_base.portal_home_page', values)
```

Top product dùng _read_group thay vì search + Python loop:

```
SOL._read_group(
    domain=[('order_id.franchise_id', 'in', franchise_ids),
            ('order_id.state', 'in', ['sale', 'done'])],
    groupby=['product_id'],
    aggregates=['product_uom_qty:sum', 'price_total:sum'],
    limit=5, order='product_uom_qty:sum desc',
)
```

8.9 Index BTREE per model

Đã tạo tự động qua index=True trên field. Verify qua psql:

```
PGPASSWORD=1 psql -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c "
SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes
WHERE tablename ~ '^wujia_(return|exam|knowledge|notification|support)'
ORDER BY tablename, indexname;"
```

Output: 38 index (chưa kể PKEY) trên 9 bảng mới. Hot fields:

- wujia_return_request: franchise_id, state, request_date.
- wujia_exam_registration: *UNIQUE* (schedule_id, user_id) + state.
- wujia_notification: published, date, type_id, priority.
- wujia_notification_read: *UNIQUE* (notification_id, user_id) + user_id riêng.
- wujia_knowledge_article: published, category_id, publish_date, slug *UNIQUE*.
- wujia_support_ticket: franchise_id, state, create_date.

8.10 Security: ACL + record rules cho portal user

Mỗi module có:

- security/ir.model.access.csv: ACL cho base.group_portal (read+write+create theo bảng) và base.group_user (full).
- security/wujia_*_rules.xml: record rule domain [('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_id) hoặc [('user_id', '=', user.id)] (cho exam reg, support ticket).

Notification rule áp *filter published=True* đồng thời, để portal user chỉ thấy noti đã phát hành.

8.11 Sample data — scripts/seed_portal_demo.py

Idempotent search-or-create. KHÔNG load qua manifest demo key (theo feedback rule). Tạo ~50 record:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py
```

- 5 wujia.notification.type (Khẩn/General/Promo/SYS/Other) — master data XML, không phải seed.
- 5 wujia.return.error.type — master data XML.
- 10 wujia.notification (mix broadcast + targeted, có 1 priority urgent).
- 5 wujia.return.request (mix 5 state).
- 3 wujia.knowledge.category × 8 wujia.knowledge.article.
- 3 wujia.exam.schedule (1 done, 2 upcoming) × 3 wujia.exam.registration × 1 wujia.exam.result.
- 3 wujia.support.ticket (mix new/in_progress/resolved).
- 10 sale.order portal (mix franchise, có 4 confirmed).

Lưu ý: script kết thúc bằng `env.cr.commit()` vì `odoo-bin` shell mặc định không commit.

8.12 Verify install (đã pass)

```
# Install 8 module ớmi + upgrade 2 module ũc
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
-d wujia_tea_19 \\
-u wujia_portal_layout,wujia_portal_base \\
-i wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,\\
  wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\\
  wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_support \\
--stop-after-init
```

Browser smoke test (login anh.owner / admin — portal user có membership):

```
14 routes /portal/{order,purchase-history,return,return/new,delivery,
          exam,exam/my,exam/result,knowledge,notification,
          support,support/new,franchises,...}→ả'
tt ảc 200 OK
+ 7 detail routes (purchase-history/<id>, return/<id>, knowledge/<slug>, ...)→
200 OK ớvi owned record, 303 redirect ớvi non-owned (record rule fired).
```

Schema check:

```
38 BTREE index trên 9 ảbng ớmi.
2 UNIQUE constraint: (schedule_id, user_id), (notification_id, user_id).
```

8.13 Module hoàn thành (cập nhật)

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_core	Master data res.area, res.ward (Sprint 1).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member (Sprint 1+2).
wujia_sale	sale.order portal extension + tính khối lượng (Sprint 2).
wujia_fleet, wujia_delivery	Đội xe + chuyển giao (Sprint 3).
wujia_portal_layout	Vuexy shell — bump v19.0.2.0.0 (xóa portal_home method, ADR-016).
wujia_portal_base	Dashboard + franchise profile + /portal/franchises — bump v19.0.3.0.0.
wujia_portal_sale	Catalog + cart panel (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_purchase_history	Liên sở đơn list + detail (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_return	Đổi trả model + 3 page (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_delivery	Theo dõi giao hàng (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_exam	Đào tạo/Thi 3 model + 3 page (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_knowledge	Thư viện kiến thức (Sprint 4 NEW).
wujia_portal_notification	Thông báo + read tracking (Sprint 4 NEW).

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_portal_support	Support ticket (mail.thread) (<i>Sprint 4 NEW</i>).

8.14 Còn lại cho Sprint 5+

- BE workflow: Cart submit → tạo SO; Return approve → tự sinh SO 0đ bù hàng (POR-043); Exam registration approve flow.
- Wire mail.thread chatter của Support ticket vào template detail page (chưa enable widget – đang là placeholder).
- Notification realtime push qua bus.bus (đã có pattern ở wujia_portal_base.franchise_realtime.js).
- Pop-up chọn cửa hàng đăng nhập (BA spec mục *Giao diện chung*) cho user multi-franchise như dung.multi.
- Refactor _sql_constraints → models.Constraint (Odoo 19 deprecation warning).

Chapter 9

Phụ lục — Lệnh thường dùng

```
# Build doc PDF
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/build-doc.sh

# Khởi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# Upgrade module
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh wujia_sale

# Install toàn bộ Portal Phase 1.0 (Sprint 4)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
wujia_portal_notification,wujia_portal_support

# Seed demo data Portal (sau khi install xong)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
-c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
-d wujia_tea_19 --no-http \
< /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py

# Init DB từ đầu
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh

# Drop + recreate DB
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \\\
-c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```